Questionário - Arquiteturas

msb2@cesar.school Switch account

The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form

A principal vantagem da arquitetura em camadas em sistemas distribuídos é:

- ◯ Aumentar o consumo de recursos de hardware.
- ◯ Centralizar todas as funções em um único servidor.
- ◯ Facilitar manutenção, escalabilidade e reuso de componentes.
- ◯ Eliminar a necessidade de protocolos de comunicação.

Um desafio típico em arquiteturas distribuídas baseadas em objetos é:

- ◯ Eliminar a redundância de dados em bancos relacionais.
- ◯ Garantir transparência de localização e invocação remota de métodos.
- ◯ Reduzir a complexidade de algoritmos internos.
- ◯ Substituir interfaces gráficas por interfaces textuais.

Em comparação com a arquitetura multicamadas, a arquitetura cliente-servidor centralizada apresenta como desvantagem:

- a) Maior escalabilidade.
- b) Menor ponto único de falha.
- c) Dependência de um servidor central, dificultando tolerância a falhas.
- d) Melhor distribuição de carga

Uma característica marcante da arquitetura P2P é:

- a) Existência de um servidor central controlando os peers.
- b) Alta tolerância a falhas e escalabilidade pela distribuição entre nós.
- c) Comunicação restrita a redes locais fechadas.
- d) Baixa complexidade em gerenciar recursos distribuídos.

Qual dos itens abaixo é uma vantagem clara da arquitetura de microsserviços em comparação a sistemas monolíticos?

- a) Dificuldade em implementar CI/CD.
- b) Independência no desenvolvimento e implantação de cada serviço.
- c) Necessidade de manter todos os módulos em um único repositório.
- d) Redução da interoperabilidade entre sistemas.

Como microsserviços e objetos distribuem melhor a heterogeneidade de plataformas?

- a) Impedindo o uso de diferentes linguagens.
- b) Obrigando o uso de um único sistema operacional.
- c) Usando APIs e interfaces bem definidas para comunicação.
- d) Centralizando todo o código em um único executável.

O middleware em sistemas distribuídos é responsável por:

- a) Substituir completamente o sistema operacional.
- b) Intermediar a comunicação e abstrair a complexidade da rede.
- c) Eliminar a necessidade de segurança no sistema.
- d) Executar funções gráficas da aplicação.

Em relação ao gerenciamento de estado:

- a) Microsserviços tendem a evitar estados internos, favorecendo serviços stateless.
- b) P2P nunca armazena estado em nenhum nó.
- c) Cliente-servidor sempre mantém estado apenas no cliente.
- d) Microsserviços obrigatoriamente centralizam o estado em um banco único.

A escolha por comunicação assíncrona em sistemas distribuídos resulta em:

- a) Maior acoplamento entre componentes.
- b) Menor tolerância a falhas.
- c) Menor acoplamento e maior resiliência.
- d) Dependência de um único servidor central.

A transição histórica de cliente-servidor para P2P e microsserviços ocorreu principalmente para:

- a) Reduzir a interoperabilidade entre sistemas.
- b) Aumentar escalabilidade, resiliência e flexibilidade.
- c) Impedir a modularização das aplicações.
- d) Substituir todos os protocolos de rede por um único padrão.

Uma empresa deseja desenvolver uma **plataforma de streaming de vídeos** que atenda a milhares de usuários simultaneamente. O sistema deve:

Permitir que os usuários façam login, naveguem pelo catálogo e assistam a vídeos.

Utilizar **microsserviços** para separar funcionalidades (autenticação, catálogo, reprodução de vídeos, histórico).

Ter uma camada de **balanceamento de carga** para distribuir as requisições.

Armazenar os vídeos em um **servidor de armazenamento distribuído** ou CDN.

Garantir que múltiplos usuários possam acessar os serviços sem sobrecarregar um único servidor.

Desenhe um **diagrama de arquitetura** representando como os componentes (clientes, microsserviços, balanceadores, servidores de mídia, banco de dados, etc.) se relacionam.

Indique no diagrama os fluxos principais de comunicação (ex.: cliente → API Gateway → microsserviço).

Upload 1 supported file. Max 10 MB.

Add file

Submit Clear form

This form was created inside of CESAR School. - Contact form owner

Google Forms

